פתרון תרגיל כיתה 1 אלגברה ליניארית

1. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. $\frac{2+3i}{7-3i}$ **ב.** $\frac{i}{1+i}+(2-i)^2$ **ג.** $\frac{1}{2i}$

ד. $\left(\frac{1}{3-i}\right)^2$ **ה.** $(3-2i)^2$ **ו.** $(1+2i)(4-6i)^2$

א.
$$\frac{2+3i}{7-3i}=\frac{(2+3i)(7+3i)}{(7-3i)(7+3i)}=\frac{14+27i-9}{7^2+3^2}=\frac{5+27i}{58}=\frac{5}{58}+\frac{27}{58}i$$

ב.
$$\frac{i}{1+i}+(2-i)^2=\frac{i(1-i)}{2}+4-4i-1=\frac{1}{2}+\frac{i}{2}+3-4i=\frac{7}{2}-\frac{7}{2}i$$

ג.
$$\frac{1}{2i}=\frac{-i}{2i(-i)}=-\frac{i}{2}$$

ד.
$$\left(\frac{1}{3-i}\right)^2=\frac{1}{9-6i-1}=\frac{1}{8-6i}=\frac{8+6i}{(8-6i)(8+6i)}=\frac{8+6i}{8^2+6^2}=\frac{8+6i}{100}=\frac{8i}{100}+\frac{6}{100}i$$

ה.
$$(3-2i)^2=9-12i+4i^2=9-12i-4=5-12i$$

ו.
$$\begin{aligned}(1+2i)(4-6i)^2&=(1+2i)(16-48i+36i^2)=(1+2i)(16-48i-36)\\&=(1+2i)(-20-48i)=-20-48i-40i+96\\&=76-88i\end{aligned}$$

2. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. i^{-1} i^{2005} i^n i^{28} i^{27} i^{26} i^{25}

ב. $(1+i+i^2+i^3)^{100}$

ג. $(i+i^2+i^3+.....+i^{101}+i^{102})^2$

א. נשים לב כי $i^1=1,\quad i^2=-1,\quad i^3=-i,\quad i^4=1$ וכן כי $i^{4k}=\left(i^4\right)^k=1^k=1$ לכל k שלם.

$$i^{-1}=\frac{1}{i}=\frac{i}{i^2}=-i$$

$$i^{2005}=i^{4\cdot 501}i=\left(i^4\right)^{501}\cdot i=i$$

באופן כללי מתקיים $i^n=\begin{cases}1 & n=4k+0\\ i & n=4k+1\\ -1 & n=4k+2\\ -i & n=4k+3\end{cases}$ ולכן החישבוים הבאים מיידיים:

ב.
$$\left(1+i+i^2+i^3\right)^{100}=(1+i-1-i)^{100}=(0)^{100}=0$$

ג. באותו אופן נשים לב כי לכל k מתקיים $i^{4k}+i^{4k+1}+i^{4k+2}+i^{4k+3}=0$ ולכן

$$(i+i^2+...+i^{100}+i^{101}+i^{102})^2=(i^{101}+i^{102})^2=(i-1)^2=i^2-2i+1=-2i$$

3. נתונים $z_2=3+4i \quad z_1=1-5i,$. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית:

א. $\frac{1}{z_1}$ ב. $\frac{z_1}{z_2}$ ג. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$

א. $$\frac{1}{z_1}=\frac{1}{1-5i}=\frac{1+5i}{(1-5i)(1+5i)}=\frac{1+5i}{1^2+5^2}=\frac{1}{26}+\frac{5}{26}i$$

ב. $$\frac{z_1}{z_2}=\frac{1-5i}{3+4i}=\frac{1-5i}{3+4i}=\frac{(1-5i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}=\frac{3-4i-15i-20}{3^2+4^2}=\frac{-17-19i}{25}=-\frac{17}{25}-\frac{19}{25}i$$

ג. $$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\overline{\left(-\frac{17}{25}-\frac{19}{25}i\right)}=-\frac{17}{25}+\frac{19}{25}i$$

4. יהיו a,b שני מספרים ממשיים נתון ש: $\frac{2+bi}{a+i}=3-i$ חשבו a^2+b^2

אם $\frac{2+bi}{a+i}=3-i$ אז: $2+bi=(3-i)(a+i)=3a+1+(3-a)i$ לכן $\begin{matrix}2=3a+1\\b=3-a\end{matrix}$ ז"א: $\begin{cases}a=\frac{1}{3}\\b=\frac{8}{3}\end{cases}$

לכן: $a^2+b^2=\frac{1}{9}+\frac{64}{9}=\frac{65}{9}$

5. מצאו את כל פתרונות המשוואה $z+i=i(\bar{z}-i)$.

הדרכה: הציגו את z בצורה קרטזית: $z=a+bi$ ומצאו את a,b.

$$z+i=i\left(\bar{z}-i\right)\Leftrightarrow a+bi+i=i\left(a-bi-i\right)\Leftrightarrow a+\left(b+1\right)i=\left(b+1\right)+ai\Leftrightarrow\begin{cases}a=b+1\\b+1=a\end{cases}$$

כלומר $z=\left(b+1\right)+bi$ כאשר b ממשי.

הערה – הפתרון הוא קו ישר במישר המרוכב – אינסוף פתרונות.

6. נתון מספר מרוכב z המקיים את המשוואה: $(4-3i)^3 z = 25i(1+3i)^2$ מצאו את $|z|$

מן המשוואה הנתונה נקבל: $z = \dfrac{25i(1+3i)^2}{(4-3i)^3}$

לכן, לפי תכונות הערך המוחלט:

$$|z| = \left|\frac{25i(1+3i)^2}{(4-3i)^3}\right| = 25\frac{|i|\cdot|1+3i|^2}{|4-3i|^3} = 25\frac{1\cdot(1^2+3^2)}{\left(\sqrt{4^2+3^2}\right)^3} = 25\frac{10}{5^3} = 2$$

7. נתון z מספר מרוכב המקיים $2z+\overline{z} = 3+2i$ מצאו את $\left|\dfrac{(z-1)^3(2+3i)}{1+i}\right|$

שלב 1 : מציאת המספר המרוכב z נסמן $z = a+ib$

מן המשוואה $2z+\overline{z} = 3+2i$ נקבל :

$$2(a+ib) + \underbrace{\overline{(a+ib)}}_{a-ib} = 2a+i2b+a-ib = 3a+ib = 3+2i$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל: $\begin{cases}3a=3\\b=2\end{cases}$ לכן : $z = 1+2i$

שלב 2 : חישוב הערך $\left|\dfrac{(z-1)^3(2+3i)}{1+i}\right|$

לפי תכונות המודול:

$$\left|\frac{(z-1)^3(2+3i)}{1+i}\right| = \frac{|z-1|^3|2+3i|}{|1+i|} = \frac{|2i|^3|2+3i|}{|1+i|} = \frac{2^3\sqrt{2^2+3^2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{8\sqrt{13}}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{26}$$

8. יהי מספר מרוכב $z = a+ib$ כך a,b שני מספרים ממשיים המקיימים : $\dfrac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו את $\left|\dfrac{z^2(2+i)}{1+5i}\right|$

שלב 1 : מציאת המספר המרוכב $z = a+ib$

מן המשוואה $\dfrac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל :

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1+2i+ib-2b = 1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל: $\begin{cases}-a=1-2b\\b+2=4\end{cases}$ ז"א : $\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}$ ז"א : $z = 3+2i$

שלב 2 : חישוב הערך $\left|\dfrac{z^2(2+i)}{1+5i}\right|$

לפי תכונות המודול:

$$\left|\frac{z^2(2+i)}{1+5i}\right| = \frac{|z|^2|2+i|}{|1+5i|} = \frac{|3+2i|^2|2+i|}{|1+5i|} = \frac{(3^2+2^2)\sqrt{2^2+1^2}}{\sqrt{1^2+5^2}} = \frac{13\sqrt{5}}{\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{130}}{2}$$

9. הוכיחו כי לכל $z\in C$, אם $|1-iz|=|1+iz|$ אז $z\in IR$.

אם $|1-iz|=|1+iz|$ אז $|1+iz|^2=(1+iz)\overline{(1+iz)}=(1-iz)\overline{(1-iz)}=|1-iz|^2$

לכן: $(1+iz)(1-i\bar{z})=(1-iz)(1+i\bar{z})$ לכן: $1+iz-i\bar{z}+z\bar{z}=1-iz+i\bar{z}+z\bar{z}$

לכן: $2i(z-\bar{z})=0$ לכן: $z=\bar{z}$ לכן: $z\in IR$. **מ.ש.ל**

10. הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z\neq -2$), שמקיים את המשוואה $z\bar{z}+z+\bar{z}=0$ מתקיים כי:

$\omega=\dfrac{z}{z+2}$ הוא מספר מרוכב **<u>מדומה טהור</u>**.

להוכיח ש $\omega=\dfrac{z}{z+2}$ הוא מספר מרוכב מדומה טהור מספיק להוכיח ש : $\omega+\bar{\omega}=0$

$$\omega+\bar{\omega}=\frac{z}{z+2}+\frac{\bar{z}}{\bar{z}+2}=\frac{z(\bar{z}+2)+\bar{z}(z+2)}{(z+2)(\bar{z}+2)}=\frac{2(z\bar{z}+z+\bar{z})}{(z+2)(\bar{z}+2)}=0$$

מ.ש.ל

11. תהי z מספר מרוכב שמקיים: $z^{5785}=e^{\frac{i7\pi}{8}}$ הוכיחו ש: $\dfrac{z-1}{z+1}$ הוא מספר מרוכב מדומה טהור.

נוכיחו ש: $\dfrac{z-1}{z+1}$ הוא מספר מדומה טהור לכן נוכיחו ש: $\dfrac{z-1}{z+1}+\overline{\left(\dfrac{z-1}{z+1}\right)}=0$

$$\frac{z-1}{z+1}+\overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)}=0=\frac{z-1}{z+1}+\frac{\bar{z}-1}{\bar{z}+1}=\frac{(z-1)(\bar{z}+1)+(\bar{z}-1)(z+1)}{(z+1)(\bar{z}+1)}$$

$$=\frac{2(z\bar{z}-1)}{(z+1)(\bar{z}+1)}=\frac{2(|z|^2-1)}{(z+1)(\bar{z}+1)}\underset{(*)}{=}0$$

(*) **הסבר:** z מקיים: $z^{5785}=e^{\frac{i7\pi}{8}}$ לכן: $|z|=1$

12. הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z\neq -i$), שמקיים את המשוואה $|z|=1$ מתקיים כי:

$\omega=\dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר **<u>ממשי</u>**.

נניח ש $|z|=1$ אז:

$$\omega-\bar{\omega}=\frac{1+iz}{z+i}-\overline{\frac{1+iz}{z+i}}=\frac{1+iz}{z+i}-\frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}=\frac{(1+iz)(\bar{z}-i)-(1-i\bar{z})(z+i)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$=\frac{\bar{z}-i+iz\bar{z}+z-z-i+iz\bar{z}-\bar{z}}{(z+i)(\bar{z}-i)}=\frac{2i(z\bar{z}-1)}{(z+i)(\bar{z}-i)}=\frac{2i(|z|^2-1)}{(z+i)(\bar{z}-i)}=0$$

לכן $\omega=\dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר **<u>ממשי</u>**.

13. תהי z מספר מרוכב שמקיים: $\mathrm{Re}(z)=\mathrm{Im}(z)$

א. הוכיחו ש: $|z-1|=|z-i|$.

ב. הוכיחו ש: $\frac{iz}{1-i}$ הוא מספר ממשי.

ג. הוכיחו ש: $z^4+|z^4|=0$.

א. $\mathrm{Re}(z)=\mathrm{Im}(z)$ לכן קיים $a\in IR$: כך ש: $z=a+ia=a(1+i)$

לכן: $|z-1|^2=|a+ia-1|^2=(a-1)^2+a^2$ ו- $|z-i|^2=|a+ia-i|^2=(a-1)^2+a^2$

לכן: $|z-1|=|z-i|$ **מ.ש.ל**

ב. $z=a+ia=a(1+i)$ לכן: $\frac{iz}{1-i}=\frac{ia(1+i)}{1-i}=\frac{a(-1+i)}{1-i}=-a\in IR$ **מ.ש.ל**

ג. $z=a(1+i)$ לכן:

$a^4(-4+4)=0 \underbrace{=}_{\substack{(1+i)^4=((1+i)^2)^2 \\ =((1+2i-1))^2=-4}} a^4(1+i)^4+|a^4(1+i)^4|=a^4((1+i)^4+|(1+i)^4|)$. **מ.ש.ל**

14. רשמו הצגה קוטבית ($re^{i\theta}$) למספרים המרוכבים הבאים:

א. $2i$ ב. -4 ג. $5+5i$ ד. $-3-3i$ ה. $2\sqrt{3}-2i$ ו. $4+3i$

א. $2i$ **ברביע הראשון** $z \Leftarrow z=0+2i$

$|z|=\sqrt{0^2+2^2}=2$

$tg(\theta)$ לא מוגדר ו- z ברביע הראשון $\Leftarrow \theta=\frac{\pi}{2}$

לכן: $z=2i=2\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]=2e^{i\frac{\pi}{2}}$

ב. -4 **ברביע השני** $z \Leftarrow z=-4$

$|z|=\sqrt{(-4)^2+0^2}=4$

$tg(\theta)=\frac{0}{-4}=0$ ו- z ברביע השני $\Leftarrow \theta=\pi$

לכן: $z=-4=4[\cos(\pi)+i\sin(\pi)]=4e^{i\pi}$

ג. $5+5i$ **ברביע הראשון** $z \Leftarrow z=5+5i$

$|z|=\sqrt{(5)^2+(5)^2}=5\sqrt{2}$

$tg(\theta)=\frac{5}{5}=1$ ו- z ברביע הראשון $\Leftarrow \theta=\frac{\pi}{4}$

לכן: $z=5+5i=5\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]=5\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$

ד. $-3-3i$ **ברביע השלישי** $z \Leftarrow z=-3-3i$

$|z|=\sqrt{(3)^2+(3)^2}=3\sqrt{2}$

$\theta = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$ ⇐ ברביע השלישי z ו- ☜ $tg(\theta) = \frac{-3}{-3} = 1$

לכן : $z = -3 - 3i = 3\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right] = 3\sqrt{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}}$

ה. $2\sqrt{3} - 2i$ $z \Leftarrow z = 2\sqrt{3} - 2i$ **ברביע הרביעי**

☜ $|z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = 4$

☜ $tg(\theta) = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = \frac{-1}{\sqrt{3}}$ $\theta = -\frac{\pi}{6}$ ⇐ ברביע הרביעי z ו-

לכן : $z = 2\sqrt{3} - 2i = 4\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = 4e^{-i\frac{\pi}{6}}$

ו. $4 + 3i$ $z \Leftarrow z = 4 + 3i$ **ברביע הראשון**

☜ $|z| = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = 5$

☜ $tg(\theta) = \frac{3}{4}$ ו- z ברביע הראשון ⇐ לפי המחשבון $\theta \cong 0.64$

לכן : $z = 4 + 3i = 5[\cos(0.64) + i\sin(0.64)] = 5e^{i0.64}$

15. רשמו הצגה קרטזית למספרים המרוכבים הבאים :

א. $(1+i)^{12}$ ב. $(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i)^{-6}$

א. $(1+i)^{12}$

שלב 1: צורה קוטבית של $1+i$

☜ $|1+i| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$

☜ $tg(\theta) = 1$ ו- $1+i$ ברביע הראשון ⇐ $\theta = \frac{\pi}{4}$

לכן : $1 + i = \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right] = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$

שלב 2: נוסחא MOIVRE DE

$(1+i)^{12} = \left(\sqrt{2}\right)^{12}\left[e^{i\frac{\pi}{4}}\right]^{12} = 64e^{i\frac{12\pi}{4}} = 64e^{i3\pi} = -64$

$(1+i)^{12} = -64$

ב. $(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}})^{-6}$

שלב 1: צורה קוטבית של $\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$

☜ $\left|\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$

☜ $tg(\theta) = 1$ ו- $1+i$ ברביע הראשון ⇐ $\theta = \frac{\pi}{4}$

לכן : $\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} = \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right] = e^{i\frac{\pi}{4}}$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-6}=(1)^{-6}\left[e^{i\frac{\pi}{4}}\right]^{-6}=e^{-i\frac{6\pi}{4}}=e^{-i\frac{3\pi}{2}}=e^{i\frac{\pi}{2}}=i$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-6}=i$$

16. בעזרת הצגה קוטבית של מספרים מרוכבים הוכיחו את הנוסחאות לכל $\alpha\in IR$:

$$\cos(3\alpha)=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$$
$$\sin(3\alpha)=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$$

$e^{i3\alpha}=\left(e^{i\alpha}\right)^3\Rightarrow$

$$\cos(3\alpha)+i\sin(3\alpha)=(\cos\alpha+i\sin\alpha)^3\underset{(*)}{=}\cos^3\alpha+3\cos^2\alpha\cdot i\sin\alpha+3\cos\alpha\cdot(i\sin\alpha)^2+(i\sin\alpha)^3=$$
$$(\cos^3\alpha-3\cos\alpha\cdot\sin^2\alpha)+i(3\cos^2\alpha\ \sin\alpha-\sin^3\alpha)$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases}\cos(3\alpha)=\cos^3\alpha-3\cos\alpha\cdot\sin^2\alpha=\cos\alpha\ (\cos^2\alpha-3\sin^2\alpha)= \\ \qquad\qquad \cos\alpha\ (\cos^2\alpha-3(1-\cos^2\alpha))=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha \\ \\ \sin(3\alpha)=3\cos^2\alpha\ \sin\alpha-\sin^3\alpha=\sin\alpha\ (3\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)= \\ \qquad\qquad \sin\alpha\ (3(1-\sin^2\alpha)-\sin^2\alpha)=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha\end{cases}$$

הסבר לשוויון (*) : נעזרנו בנוסחה $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.